סטטיסטיקה והסתברות

חוברת מדריך למתחילים

גם אם אף פעם לא הבנת — החוברת הזאת תיקח אותך מאפס
עד רמה של בגרות 4 יחידות לימוד

📊 8 פרקים | 📝 דוגמאות מפורטות | 🎯 תרגילי בדיקה | 📖 כיתה י"א

שלום!

החוברת הזאת נכתבה במיוחד בשבילך — התלמיד שמגיע לסטטיסטיקה ומרגיש שזה "סינית". אל דאגה. עד סוף החוברת תבין הכל.

איך להשתמש בחוברת:

- **אל תדלג.** כל פרק בונה על הקודם.
- **תסמן במרקר** את הנוסחאות — הן חוזרות בבגרות.
- אחרי כל פרק יש קופסת **"עצור וחשוב"** — תענה ואז תבדוק.
- בסוף יש **דף נוסחאות מסכם** + 3 תרגילי בגרות.

מה נלמד בפנים?

1. מדדי מרכז: ממוצע, חציון, שכיח
2. פיזור: שונות וסטיית תקן
3. ציון תקן (Z) — להשוות בין דברים שונים
4. הסתברות: הבסיס
5. הסתברות מותנית ועץ הסתברות
6. התפלגות בינומית
7. התפלגות נורמלית
8. רגרסיה לינארית ומקדם מתאם

💡 טיפ

עוד לא נעזר במחשבון? עכשיו הזמן. מחשבון מדעי פשוט יספיק לכל מה שנלמד.

1 ממוצע, חציון, שכיח

שלושה מדדי "מרכז" — שלוש דרכים לענות על השאלה: "איפה הנתונים נמצאים באמצע?"

1.1 ממוצע (Mean)

📖 **הסיפור** באת הביתה עם תעודה: 70, 80, 90, 85, 75, 100. אמא שואלת "איך אתה בכללי?" — אתה עונה: **"בממוצע 83"**. איך חישבת? סכמת הכל וחילקת ב-6.

נוסחת הממוצע

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n} = \frac{\sum x_i}{n}$$

פשוט: **סכום כל הערכים חלקי כמות הערכים**. זהו.

🧮 **דוגמה מלאה** **נתונים:** 70, 80, 90, 85, 75, 100

סכום: 100+75+85+90+80+70 = 500

כמות: n = 6

ממוצע: 500 ÷ 6 ≈ **83.33**

1.2 חציון (Median)

📖 **הסיפור** חמישה חברים עומדים בשורה לפי גובה. מי באמצע? — ה**חציון**.

איך מוצאים חציון?

1. **ממיינים** את הנתונים מהקטן לגדול.

2. אם **n אי-זוגי** — החציון הוא הערך באמצע.

3. אם **n זוגי** — החציון הוא ממוצע של שני הערכים האמצעיים.

דוגמה מלאה נתונים: 70, 80, 90, 85, 75, 100

אחרי מיון: **70, 75, 80, 85, 90, 100**

n=6 (זוגי) → שני אמצעיים הם 80 ו-85

חציון = (80+85)/2 = 82.5

1.3 שכיח (Mode)

הערך ש**מופיע הכי הרבה פעמים**. פשוט.

דוגמה מלאה נתונים: 3, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 9

המספר 8 מופיע 3 פעמים — הכי הרבה.

שכיח = 8

1.4 מתי משתמשים במה?

מתי?	במה להשתמש?
אין ערכים חריגים, נתונים רגילים	**ממוצע**
יש ערכים חריגים מאד (למשל: 1, 2, 3, 4, 1000)	**חציון**
נתונים לא מספריים (צבעים, סוגים)	**שכיח**

⚠️ **שים לב!**

ערכים חריגים מעוותים את הממוצע! לדוגמה, אם במשרד 10 אנשים מרוויחים 10,000 ש"ח והמנכ"ל מרוויח 200,000 — הממוצע יקפוץ ל-27,000, אבל **החציון יישאר 10,000**. לכן לעיתים חציון "מספר יותר אמת".

1.5 ממוצע משוקלל

כשלכל ערך יש "משקל" שונה (כמה פעמים הוא מופיע):

ממוצע משוקלל

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

כאן f_i = השכיחות (משקל) של הערך x_i.

דוגמה מלאה **ציונים בכיתה:**

ציון 70 — 5 תלמידים

ציון 80 — 10 תלמידים

ציון 90 — 5 תלמידים

ממוצע = (5·70 + 10·80 + 5·90) / (5+10+5) = 1600 / 20 = 80

🎯 **עצור וחשוב**

נתונים: 4, 6, 6, 8, 10, 10, 10, 12. מצא ממוצע, חציון ושכיח.

✓ **תשובה:** ממוצע = (4+6+6+8+10+10+10+12)/8 = 66/8 = 8.25 · חציון = (8+10)/2 = 9 · שכיח = 10

2 שונות וסטיית תקן

איך מודדים עד כמה הנתונים "מפוזרים"?

2.1 הבעיה: ממוצע זה לא מספיק

הסיפור שתי כיתות עשו מבחן. שתיהן קיבלו ממוצע 80. האם הכיתות זהות?

כיתה א': 75, 78, 80, 82, 85 — כולם קרובים ל-80.
כיתה ב': 40, 60, 80, 100, 120 — פיזור ענק!

שני ממוצעים זהים — אבל פיזור הפוך לחלוטין.

סטיית תקן מודדת כמה הנתונים מפוזרים סביב הממוצע. קטנה = מרוכזים, גדולה = פזורים.

2.2 איך מחשבים? (הנוסחה הבסיסית)

שונות

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

סטיית תקן

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

הסבר צעד-צעד:

1. חישוב הממוצע $\bar{x}$.
2. לכל ערך מחשבים את ההפרש מהממוצע: $(x_i - \bar{x})$.

3. מעלים בריבוע (כדי שההפרשים השליליים לא יבטלו את החיוביים).

4. ממוצע של הריבועים — זו השונות σ^2.

5. שורש → סטיית תקן σ.

דוגמה מלאה **נתונים:** 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9

ממוצע: (9+7+5+5+4+4+4+2)/8 = 40/8 = 5

הפרשים בריבוע:

(2-5)² = 9, (4-5)² = 1 (×3), (5-5)²=0 , (7-5)²=4, (9-5)²=16 (×2)

סכום: 9 + 1+1+1 + 0+0 + 4 + 16 = 32

שונות: 32/8 = 4

סטיית תקן: √4 = **2**

2.3 נוסחה שימושית (חוסכת עבודה)

נוסחה חלופית לשונות

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

כלומר: **ממוצע הריבועים** פחות **ריבוע הממוצע**.

טיפ

הנוסחה הזו הרבה יותר מהירה — במקום לחשב הפרשים, פשוט מחשבים ממוצע הריבועים וריבוע הממוצע.

דוגמה מלאה על אותם נתונים: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9

ריבועים: 4, 16, 16, 16, 25, 25, 49, 81

ממוצע הריבועים: 232/8 = 29

ריבוע הממוצע: 5^2 = 25

שונות: 29 - 25 = 4 ✓ (זהה לתשובה הקודמת!)

2.4 תכונות חשובות (חוקי תקנון)

טיפ

אם מוסיפים **קבוע** c לכל ערך:

- הממוצע גדל ב-c
- **סטיית התקן לא משתנה**

טיפ

אם מכפילים כל ערך ב-**קבוע** a:

- הממוצע מוכפל ב-a
- סטיית התקן מוכפלת ב-$|a|$

עצור וחשוב

ממוצע הציונים בכיתה הוא 70 וסטיית התקן 8. המורה מחליט להוסיף 5 נקודות לכל תלמיד. מה הממוצע והסטייה החדשים?

✓ **תשובה:** ממוצע חדש: 70+5 = **75** · סטיית תקן: נשארת **8** (קבוע לא משפיע על פיזור)

3 ציון תקן (Z-score)

איך להשוות בין "תפוחים לתפוזים".

3.1 הבעיה

הסיפור קיבלת **85** במבחן מתמטיקה ו-**75** במבחן אנגלית. **באיזה מבחן הצלחת יותר?**

לא מספיק להסתכל על הציונים – צריך לדעת איך המבחנים ביחס לכיתה.

3.2 הפתרון: ציון תקן

ציון תקן (Z) אומר **כמה סטיות תקן** הערך שלך רחוק מהממוצע.

ציון תקן

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- $Z > 0$ – אתה **מעל** הממוצע
- $Z < 0$ – אתה **מתחת** לממוצע
- $Z = 0$ – אתה בדיוק על הממוצע
- $|Z|$ גדול – אתה **רחוק** מהממוצע (חריג)

📝 **דוגמה מלאה** **מתמטיקה:** ציון 85, ממוצע כיתה 80, סטיית תקן 5

$Z_{\text{מתמטיקה}} = (85 - 80)/5 = 1$

→ סטיית תקן **אחת** מעל הממוצע.

אנגלית: ציון 75, ממוצע כיתה 65, סטיית תקן 5

$Z_{\text{אנגלית}} = (75 - 65)/5 = 2$

→ סטיית תקן **שתיים** מעל הממוצע.

מסקנה: באנגלית הצלחת יותר ביחס לכיתה! ✨

3.3 למה זה כל כך חשוב?

ציון תקן יופיע ב**כל שאלה** על התפלגות נורמלית בבגרות. ממירים את הערכים ל-Z, ואז משתמשים בטבלת Z כדי לדעת הסתברויות. נראה בפרק 7.

🎯 **עצור וחשוב**

גובהי תלמידים בכיתה: ממוצע 168 ס"מ, סטיית תקן 6 ס"מ. דני גבוה 180. מה ציון התקן שלו?

✓ **תשובה: 2** = 12/6 = (180-168)/6 = Z — דני נמצא 2 סטיות תקן מעל הממוצע

4 הסתברות – הבסיס

מה הסיכוי שמשהו יקרה? כל הכללים שצריך.

4.1 הגדרה

📖 **הסיפור** זורקים מטבע. יש 2 תוצאות אפשריות (עץ/פלי). התוצאה "עץ" היא 1 מתוך 2.

ההסתברות ל-"עץ" = 1/2 = 0.5 = 50%.

הסתברות קלאסית

$$P(A) = \frac{\text{מספר תוצאות רצויות}}{\text{סך כל התוצאות}}$$

- הסתברות תמיד בין 0 ל-1 (או 0% ל-100%)
- $P = 0$ ← בלתי אפשרי · $P = 1$ ← בטוח
- סכום כל ההסתברויות של האפשרויות = 1

4.2 משלים

המשלים של A (מסומן $\bar{A}$) = כל מה ש**לא** A.

$$P(A) - 1 = (\bar{A})P$$

📝 **דוגמה מלאה** זורקים קובייה – מה ההסתברות **לא** לקבל 6?

$$P(6) = 1/6 \rightarrow P(\text{לא } 6) = 1 - 1/6 = 5/6$$

4.3 איחוד – "או"

$P(A \cup B)$ = ההסתברות ש-A או B (או שניהם) יקרו.

$$(B \cap P(A - P(B) + P(A) = (B \cup P(A$$

אם A ו-B **זרים** (לא יכולים לקרות ביחד): $P(B) + P(A) = (B \cup P(A$.

דוגמה מלאה קובייה – מה ההסתברות לקבל 2 או 5?

הם זרים → $1/3 = 2/6 = 1/6 + 1/6 = P$

4.4 חיתוך – "גם וגם"

$(B \cap P(A$ = ההסתברות ש-A וגם B יקרו.

שים לב!

אם A ו-B **בלתי תלויים**:

$$P(B) \cdot P(A) = (B \cap P(A$$

בלתי תלויים = A לא משפיע על B. לדוגמה: שתי זריקות של מטבע.

זה **לא** אותו דבר כמו "זרים"!

דוגמה מלאה זורקים 2 מטבעות – מה ההסתברות ששניהם עץ?

$$1/4 = (1/2) \cdot (1/2) = P$$

עצור וחשוב

זורקים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר זוגי או גדול מ-4?

✓ **תשובה:** זוגי = {2,4,6} → 3/6. גדול מ-4 = {5,6} → 2/6. חיתוך (זוגי וגם >4) = {6} → 1/6.

איחוד = 3/6 + 2/6 − 1/6 = **2/3 = 4/6**

5 הסתברות מותנית ועץ הסתברות

מה ההסתברות ל-A **בהינתן** שB כבר קרה?

5.1 המושג

הסיפור בקופסה 10 כדורים: 6 אדומים, 4 כחולים. הוצאת כדור אדום ולא החזרת.

בהינתן שהוצאת אדום — מה הסיכוי שהכדור הבא יהיה אדום?

עכשיו נשארו 9 כדורים, 5 אדומים. לכן: 5/9.

הסתברות מותנית

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B)$$

קוראים: "ההסתברות ל-A **בהינתן** B".

5.2 כלל הכפל

$$P(A|B) \cdot P(B) = (B \cap P(A$$

כלומר: A וגם B = B קודם, ואז A בהינתן B.

5.3 עץ הסתברות

הטכניקה הכי חשובה בפרק הזה! מציירים עץ, כל ענף = שלב. ההסתברות בסוף ענף = מכפלת כל ההסתברויות בדרך.

📝 **דוגמה מלאה** **דוגמה:** בקופסה 3 כדורים אדומים, 2 כחולים. מוציאים 2 כדורים, אחד אחרי השני,

בלי החזרה.

עץ:

- אדום ראשון: 3/5 · אדום שני בהינתן אדום: 2/4 → 3/5 · 2/4 = 6/20
- אדום ראשון: 3/5 · כחול שני בהינתן אדום: 2/4 → 3/5 · 2/4 = 6/20
- כחול ראשון: 2/5 · אדום שני בהינתן כחול: 3/4 → 2/5 · 3/4 = 6/20
- כחול ראשון: 2/5 · כחול שני בהינתן כחול: 1/4 → 2/5 · 1/4 = 2/20

סה"כ: 6+6+6+2 = 20/20 = 1 ✓ (תמיד לבדוק!)

5.4 נוסחת ההסתברות השלמה

אם אנחנו יודעים את ההסתברויות בהינתן כל "ענף":

$$(\bar{A})P \cdot P(B|\bar{A}) + P(A) \cdot P(B|A) = P(B)$$

5.5 נוסחת בייס

הופכת את הכיוון: ממסקנה לסיבה.

$$\frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = P(A|B)$$

📝 **דוגמה מלאה** **בדיקה רפואית:** 1% מהאוכלוסייה חולה. הבדיקה מזהה נכון 95% מהחולים, ומטעה (חיובי כוזב) ב-5% מהבריאים.

אדם קיבל תוצאה חיובית – מה הסיכוי שהוא באמת חולה?

$$0.059 = 0.0495 + 0.0095 = 0.99 \cdot 0.05 + 0.01 \cdot 0.95 = P(B)$$

$$0.161 \approx 0.059/(0.01 \cdot 0.95) = P(B|\text{חולה})$$

רק 16%! מפתיע – אבל הגיוני: יש הרבה יותר בריאים, אז גם 5% מהם גדול ממספר החולים הנכון.

🎯 עצור וחשוב

בקופסה 4 כדורים לבנים ו-6 שחורים. מוציאים 2 ללא החזרה. מה ההסתברות ששניהם שחורים?

✓ **תשובה:** $P = (6/10) \cdot (5/9) = 30/90 =$ **1/3**

6 התפלגות בינומית

כמה "הצלחות" יהיו כשחוזרים על אותו ניסוי כמה פעמים?

6.1 מתי משתמשים?

כאשר יש לנו ניסוי שעונה על **4 תנאים**:

1. n ניסויים **בלתי תלויים**
2. כל ניסוי יש לו בדיוק **2 תוצאות** אפשריות (הצלחה/כשלון)
3. הסתברות ההצלחה **קבועה** בכל ניסוי – p
4. סופרים כמה הצלחות סה"כ – X

הסיפור דוגמה קלאסית: זריקת מטבע 10 פעמים – כמה "עצים" יצאו?

$n = 10$, $p = 0.5$ (הסתברות עץ), X = מספר עצים.

6.2 הנוסחה

הסתברות בדיוק ל-k הצלחות מתוך n

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

מה זה $\binom{n}{k}$?

"n מעל k" – כמה דרכים לבחור k הצלחות מתוך n ניסויים.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

תזכורת: $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1$. למשל $5! = 120$.

📝 **דוגמה מלאה** **זורקים מטבע 5 פעמים. מה הסיכוי לבדיוק 3 עצים?**

$n = 5, k = 3, p = 0.5$

$\binom{5}{3} = 10$

$P = 10 \cdot 0.5^3 \cdot 0.5^2 = 10 \cdot 0.125 \cdot 0.25 = \mathbf{0.3125}$

6.3 תוחלת וסטיית תקן

מה המספר הממוצע של הצלחות? מה הפיזור?

תוחלת

$$E(X) = np$$

שונות

$$V(X) = np(1-p)$$

סטיית תקן

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

📝 **דוגמה מלאה** 100 זריקות מטבע: $E(X) = 100 \cdot 0.5 = 50$ עצים בממוצע.

$\sigma = \sqrt{100 \cdot 0.5 \cdot 0.5} = \sqrt{25} = 5$.

6.4 "לפחות" / "לכל היותר" — טיפ חשוב

💡 **טיפ**

"לפחות 2 הצלחות":

$$(1 = P(X - (0 = P(X - 1 = (2 \leq P(X$$

קל יותר לחשב את המשלים ולהחסיר!

🎯 **עצור וחשוב**

זורקים קובייה 4 פעמים. מה ההסתברות לקבל בדיוק 2 פעמים "6"?

✓ **תשובה:** $1/6 = p\,,2 = k\,,4 = n$

$$P = \binom{4}{2}(1/6)^2(5/6)^2 = 6 \cdot (1/36) \cdot (25/36) = 150/1296 \approx$$ **0.1157**

7 התפלגות נורמלית

"הפעמון" — ההתפלגות החשובה ביותר בטבע.

7.1 מה זה?

📖 **הסיפור** גבהים של אנשים, ציונים בבגרות, משקלי תפוחים — הרבה מאוד דברים בטבע מתפלגים לפי **עקומת פעמון**:

סביב הממוצע יש הרבה, רחוק מהממוצע יש מעט.

כל התפלגות נורמלית מתוארת ב-**2 פרמטרים**:

- μ — ממוצע (איפה מרכז הפעמון)
- σ — סטיית תקן (כמה רחב הפעמון)

כותבים: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

7.2 כלל 68-95-99.7

💡 **טיפ**

- **כ-68%** מהנתונים בטווח $\mu \pm \sigma$ (סטייה אחת)
- **כ-95%** בטווח $\mu \pm 2\sigma$
- **כ-99.7%** בטווח $\mu \pm 3\sigma$

7.3 התפלגות נורמלית תקנית

ההתפלגות שכולם מודדים לפיה: $\mu = 0$, $\sigma = 1$. מסמנים Z.

תמיד ממירים את ה-X ל-Z לפני החישוב:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

7.4 איך קוראים טבלת Z

הטבלה נותנת $P(Z \leq z) = \Phi(z)$ – ההסתברות ש-Z קטן או שווה ל-z.

כללים שימושיים:

- $P(Z < z) = 1 - \Phi(z)$
- $P(Z > -z) = 1 - \Phi(z)$ (בגלל סימטריה)
- $P(a < Z < b) = \Phi(a) - \Phi(b)$

דוגמה מלאה **גובהי תלמידות בכיתה ט':** $\mu = 160$ ס"מ, $\sigma = 5$ ס"מ.

מה ההסתברות שגובהה של תלמידה אקראית יהיה בין 155 ל-170?

המרה ל-Z:

$$Z_1 = (155 - 160)/5 = -1$$
$$Z_2 = (170 - 160)/5 = 2$$

מהטבלה:

$$\Phi(2) = 0.9772$$
$$\Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

$$P = 0.9772 - 0.1587 = \mathbf{0.8185}$$ (82%-כ)

7.5 דגימה – ממוצע של מדגם

אם לוקחים **מדגם בגודל** n מאוכלוסייה עם μ, σ – גם ממוצע המדגם $\bar{X}$ מתפלג נורמלית:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- אותו ממוצע μ
- סטיית תקן קטנה יותר: $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (ככל ש-n גדול, הממוצע יותר מדויק)

דוגמה מלאה $X \sim N(100, 10^2)$. מה ההסתברות שממוצע של 25 תצפיות יהיה מעל 103?

$$\sigma_{\bar{X}} = 10/\sqrt{25} = 2$$
$$Z = (103 - 100)/2 = 1.5$$
$$P = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.9332 = \mathbf{0.0668}$$

🎯 עצור וחשוב

$X \sim N(50, 4^2)$. מה $P(X > 58)$?

✓ **תשובה:** $Z = (58 - 50)/4 = 2$. $P(Z > 2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$

8 רגרסיה לינארית ומקדם מתאם

מציאת קו ישר שיתאר את הקשר בין שני משתנים — וחיזוי ערכים חדשים.

8.1 מה זה רגרסיה?

הסיפור אספת נתונים של תלמידים: **כמה שעות למדו למבחן** (x) ו**הציון שקיבלו** (y).

מתקבלת שאלה: האם יש קשר? ואם כן — אם דני ילמד 4.5 שעות, איזה ציון צפוי לו?

רגרסיה לינארית עונה לשתי השאלות: היא מוצאת את הקו הישר $y = ax + b$ שהכי מתאר את הנתונים.

למה שימושי?

- **להבין את הקשר** בין שני משתנים (חיובי? שלילי? חזק? חלש?)
- **לחזות** ערכים חדשים בהתבסס על הקשר שמצאנו

8.2 דיאגרמת פיזור (Scatter Plot)

לפני הכל — מציירים. כל נקודה היא תצפית אחת (x_i, y_i). מסתכלים על "הצורה":

- **עולה (↗):** כש-x גדל, y גם גדל → קשר חיובי
- **יורדת (↘):** כש-x גדל, y קטן → קשר שלילי
- **בלגן:** אין קשר לינארי

8.3 מקדם המתאם (r)

זה המספר ש**מודד את חוזק וכיוון** הקשר הלינארי.

מקדם המתאם

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

או בנוסחה שקולה (עם שונות משותפת Cov):

$$\bar{y}\cdot\bar{x} - \overline{xy} = \mathrm{Cov}(x,y) \quad , \quad \frac{\mathrm{Cov}(x,y)}{{}_y\sigma_x \cdot \sigma} = r$$

איך קוראים את r?

ערך r	משמעות
r = 1	קשר חיובי **מושלם** — כל הנקודות על קו עולה
r = -1	קשר שלילי מושלם — כל הנקודות על קו יורד
r = 0	אין קשר לינארי
|r| > 0.7	קשר **חזק**
0.3 < |r| < 0.7	קשר בינוני
|r| < 0.3	קשר חלש

⚠️ **שים לב!**

r תמיד בטווח [-1, 1]. אם חישבת וקיבלת 1.5 — יש טעות!

8.4 תכונות חשובות של r

💡 **טיפ**

r לא משתנה אם:

- מוסיפים קבוע לכל ה-x או לכל ה-y
- מכפילים את כל ה-x (או y) בקבוע חיובי

r מחליף סימן אם מכפילים ב-קבוע **שלילי**.

8.5 קו הרגרסיה y על x

הקו הישר $b + ax = y$ שממזער את סכום ריבועי ההפרשים מהנקודות (שיטת הריבועים הפחותים).

שיפוע (slope)

$$\frac{{}_y\sigma}{{}_x\sigma} \cdot r = \frac{\sum({}_ix - \bar{x})(\bar{y} - {}_iy)}{\sum({}_ix - \bar{x})^2} = a$$

חיתוך עם ציר y

$$\bar{x} \cdot a - \bar{y} = b$$

⚠️ **שים לב!**

תכונה קריטית: קו הרגרסיה **תמיד** עובר דרך הנקודה $(\bar{x},\bar{y})$.
אם יש לך את המשוואה ואת $\bar{x}$ – אפשר לחלץ את $\bar{y}$ בלי חישוב נוסף!

8.6 דוגמה מלאה – חישוב מ-א' עד ת'

דוגמה מלאה **נתונים:** 5 תלמידים – שעות לימוד (x) וציון (y):

(2, 60), (3, 70), (4, 75), (5, 85), (6, 90)

שלב 1 – ממוצעים:

$$\bar{x} = (2 + 3 + 4 + 5 + 6)/5 = 4$$
$$\bar{y} = (60 + 70 + 75 + 85 + 90)/5 = 76$$

שלב 2 – טבלת עזר:

x	y	$\bar{x}-x$	$\bar{y}-y$	$(\bar{y}-y)(\bar{x}-x)$	$^2(\bar{x}-x)$	$^2(\bar{y}-y)$
2	60	2-	16-	32	4	256
3	70	1-	6-	6	1	36
4	75	0	1-	0	0	1
5	85	1	9	9	1	81
6	90	2	14	28	4	196
סה"כ				**75**	**10**	**570**

דוגמה מלאה **שלב 3 – שיפוע:**

$$\mathbf{7.5} = 75/10 = a$$

שלב 4 – חיתוך:

$$\mathbf{46} = 30 - 76 = 4 \cdot 7.5 - 76 = b$$

משוואת קו הרגרסיה:

$$\boxed{y = 7.5x + 46}$$

שלב 5 – מקדם המתאם:

$$\mathbf{0.993} \approx 75/75.5 \approx \sqrt{5700}/75 = \sqrt{570 \cdot 10}/75 = r$$

→ קשר חיובי **חזק מאד**. כמעט מושלם!

שלב 6 – חיזוי: תלמיד למד 4.5 שעות:

$$\mathbf{79.75} = 46 + 33.75 = 46 + 4.5 \cdot 7.5 = y$$

8.7 חיזוי – מתי זה אמין?

💡 **טיפ**

חיזוי אמין רק **בטווח הנתונים** שיש לך.

בדוגמה: הנתונים היו 2-6 שעות. חיזוי ל-3 שעות? אמין. חיזוי ל-20 שעות? לא אמין (מחוץ לטווח).

🎯 **עצור וחשוב**

נתון: $\bar{x} = 10$, $\bar{y} = 50$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_y = 6$, $r = 0.8$. מה משוואת קו הרגרסיה y על x?

✓ **תשובה:** $a = r \cdot \sigma_y / \sigma_x = 0.8 \cdot 6/2 = 2.4$

$b = 50 - 10 \cdot 2.4 = 50 - 24 = 26$

→ $y = 26 + 2.4x$

דף נוסחאות מסכם 📋

הדפס את הדף הזה ותלה מעל השולחן!

סטטיסטיקה תיאורית

ממוצע

$$\frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$$

שונות

$$\frac{\sum (\bar{x} - x_i)^2}{n} = \sigma^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

סטיית תקן

$$\sqrt{\sigma^2} = \sigma$$

ציון תקן

$$\frac{x - \mu}{\sigma} = Z$$

הסתברות

משלים

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

איחוד

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

חיתוך (ב"ת)

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

מותנית

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B)$$

בייס

$$\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = P(A|B)$$

בינומית

$$^{n-k}(p - p^k(1\binom{n}{k}) = (k = P(X$$

$$\sqrt{np(1-p)} = np \quad \sigma = E(X)$$

נורמלית

$$N\left(\mu, \frac{^2\sigma}{n}\right) \sim \bar{X} \quad \frac{X-\mu}{\sigma} = Z$$

רגרסיה ומתאם

מקדם מתאם

$$\frac{\mathrm{Cov}(x,y)}{_y\sigma\,_x\sigma} = \frac{(\bar{y} - {}_iy)(\bar{x} - {}_ix)\sum}{\sqrt{^2(\bar{y} - {}_iy)\sum\,^2(\bar{x} - {}_ix)\sum}} = r$$

שיפוע קו רגרסיה

$$\frac{_y\sigma}{_x\sigma} \cdot r = \frac{(\bar{y} - {}_iy)(\bar{x} - {}_ix)\sum}{^2(\bar{x} - {}_ix)\sum} = a$$

חיתוך

$\bar{x}a - \bar{y} = b$ · הקו עובר דרך $(\bar{y},\bar{x})$

💡 **טיפ**

כללי אצבע:

- כלל 68-95-99.7 למרחקים סטנדרטיים
- "לפחות" → השתמש במשלים
- תמיד תקנן ל-Z לפני שימוש בטבלה
- בעץ הסתברות: תמיד לבדוק שסכום ההסתברויות = 1

תרגילי בגרות לדוגמה

3 שאלות בסגנון בגרות — עם פתרון מלא. כסה את הפתרון, פתור לבד, ואז בדוק.

תרגיל 1 — נורמלית

דוגמה מלאה משקלי תפוחים מתפלגים נורמלית: $\mu = 180$ גרם, $\sigma = 20$ גרם.

א. מה ההסתברות שתפוח אקראי ישקול יותר מ-200 גרם?

ב. מה ההסתברות שתפוח ישקול בין 160 ל-210 גרם?

פתרון:

א

$$Z = (200 - 180)/20 = 1$$
$$P(X > 200) = \Phi(1) - 1 = 0.8413 - 1 = \mathbf{0.1587}$$

ב

$$Z_1 = -1,\ Z_2 = 1.5$$
$$P = \Phi(1.5) - \Phi(-1) = 0.9332 - 0.1587 = \mathbf{0.7745}$$

תרגיל 2 — בייס

דוגמה מלאה במפעל 60% מהרכיבים ממכונה A, 40% מ-B. 3% מרכיבי A פגומים, 5% מרכיבי B.

א. מה ההסתברות שרכיב אקראי פגום?

ב. רכיב פגום — מה הסיכוי שממכונה B?

פתרון:

א

$$P(\text{פגום}) = 0.6 \cdot 0.03 + 0.4 \cdot 0.05 = 0.018 + 0.020 = \mathbf{0.038}$$

ב $P(\text{פגום}|B) = 0.038/(0.05 \cdot 0.4) = 0.020/0.038 \approx \mathbf{0.5263}$

תרגיל 3 – בינומית

דוגמה מלאה 20% מהצרכנים מעדיפים מותג X. בוחרים 10 באקראי.

א. בדיוק 3 מעדיפים? · ב. לפחות 2 מעדיפים? · ג. תוחלת וסטיית תקן?

פתרון:

א $P(X = 3) = \binom{10}{3}(0.2)^3(0.8)^7 = 120 \cdot 0.008 \cdot 0.2097 \approx \mathbf{0.2013}$

ב

$$P(X = 0) = 0.8^{10} \approx 0.1074$$
$$P(X = 1) = 10 \cdot 0.2 \cdot 0.8^{9} \approx 0.2684$$
$$P(X \geq 2) = 1 - 0.1074 - 0.2684 = \mathbf{0.6242}$$

ג

$$E(X) = 10 \cdot 0.2 = \mathbf{2}$$
$$\sigma = \sqrt{10 \cdot 0.2 \cdot 0.8} = \sqrt{1.6} \approx \mathbf{1.265}$$

בהצלחה בבגרות!

זכרו: סטטיסטיקה היא על **הבנה** – לא על שינון. אם הבנת את ה"למה" מאחורי כל נוסחה – הצלחת.

תרגילי בגרות – רגרסיה

4 שאלות בסגנון בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מפורטים.

תרגיל 1 – חישוב r וקו הרגרסיה

דוגמה מלאה חברה בדקה קשר בין **מספר פרסומים בעיתון** (x) ל**מכירות באלפי ש"ח** (y) במשך 6 שבועות:

(1, 20), (2, 30), (3, 35), (4, 45), (5, 55), (6, 65)

א. חשב את $\bar{x}, \bar{y}$.

ב. מצא את משוואת קו הרגרסיה y על x.

ג. חשב את מקדם המתאם r וקבע את עוצמת הקשר.

ד. חזה את המכירות עבור 7 פרסומים.

פתרון:

א

$$\bar{x} = (1+2+3+4+5+6)/6 = 21/6 = 3.5$$
$$\bar{y} = (20+30+35+45+55+65)/6 = 250/6 \approx 41.67$$

ב

חישוב: $\sum(x-\bar{x})^2 = 17.5$, $\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y}) = 152.5$

$$a = 152.5/17.5 \approx \mathbf{8.71}$$
$$b = 41.67 - 8.71 \cdot 3.5 \approx 41.67 - 30.5 \approx \mathbf{11.17}$$

→ $y = 11.17 + 8.71x$

ג

$$\sum(y-\bar{y})^2 \approx 1358.33$$
$$r = 152.5/\sqrt{17.5 \cdot 1358.33} \approx 152.5/154.2 \approx \mathbf{0.989}$$

→ קשר חיובי **חזק מאד** (כמעט מושלם).

ד

$$y = 11.17 + 8.71 \cdot 7 = 11.17 + 60.97 \approx \mathbf{72.14}$$ אלפי ש"ח

תרגיל 2 – שימוש בפרמטרים סטטיסטיים

דוגמה מלאה במחקר על 50 תלמידים נמדדו שעות לימוד שבועיות (x) וציון שנתי (y). התקבלו הנתונים הבאים:

$\bar{x} = 15, \bar{y} = 80, \sigma_x = 4, \sigma_y = 10, r = 0.75$

א. מצא את שיפוע קו הרגרסיה y על x.

ב. מצא את משוואת קו הרגרסיה.

ג. חזה ציון של תלמיד שלמד 18 שעות.

פתרון:

א $a = r \cdot \sigma_y / \sigma_x = 0.75 \cdot 10/4 = 0.75 \cdot 2.5 = \mathbf{1.875}$

ב $b = \bar{y} - a\bar{x} = 80 - 1.875 \cdot 15 = 80 - 28.125 = \mathbf{51.875}$

$\rightarrow y = 51.875 + 1.875x$

ג $y = 51.875 + 1.875 \cdot 18 = 51.875 + 33.75 = \mathbf{85.625}$

תרגיל 3 – תכונות מקדם המתאם

דוגמה מלאה חוקר בדק קשר בין **משקל** (x בק"ג) ל**גובה** (y בס"מ) של 100 אנשים. קיבל $r = 0.65$.

א. מה משמעות המקדם? (עוצמה וכיוון)

ב. אם נוסיף 2 ס"מ לגובה של כל אדם – מה יהיה r החדש?

ג. אם נכפיל את כל המשקלים ב-2.2 (להמיר לפאונד) – מה יהיה r החדש?

ד. אם נהפוך את כיוון המשתנה ונחשב $-y$ במקום y – מה יהיה r?

פתרון:

א $r = 0.65$ → קשר לינארי **חיובי** (כש-x גדל, y גדל בממוצע) בעוצמה **בינונית-חזקה**.

ב הוספת קבוע **לא משפיעה** על **r** → r. **נשאר 0.65**

ג הכפלה בקבוע **חיובי** לא משפיעה על **r** → r. **נשאר 0.65**

ד הכפלה בקבוע **שלילי** (-1) הופכת את הסימן. → **r = -0.65**
העוצמה זהה, רק הכיוון התהפך.

תרגיל 4 – שימוש בתכונת (x̄, ȳ)

דוגמה מלאה במחקר נמצא שמשוואת קו הרגרסיה של y על x היא:

$$7 + 3x = y$$

ידוע שממוצע המשתנה x בדגימה הוא $\bar{x} = 8$ וסטיית התקן $\sigma_x = 2$. בנוסף, $r = 0.6$.

א. מצא את $\bar{y}$.
ב. מצא את σ_y.
ג. חזה את ערך y עבור $x = 10$.

פתרון:

א הקו **עובר דרך** $(\bar{x},\bar{y})$, לכן נציב:
$\bar{y} = 3 \cdot 8 + 7 = 24 + 7 = \mathbf{31}$

ב מהנוסחה $a = r \cdot \sigma_y / \sigma_x$ נבודד את σ_y:
$\sigma_y = a \cdot r / \sigma_x = 3 \cdot 0.6 / 2 = 0.6 / 6 = \mathbf{10}$

ג $y = 3 \cdot 10 + 7 = \mathbf{37}$

✨ טיפ זהב לבגרות

זכור את 3 המשוואות הקסומות של רגרסיה: $a = r\sigma_y/\sigma_x$ · $\bar{y} = b \cdot \bar{x} - a$ · הקו עובר דרך $(\bar{x},\bar{y})$.

עם שלוש אלה — תענה על כל שאלת רגרסיה בבגרות.